

1과목 : 식물병리학

1. 토마토 배꼽썩음병이 발병하는 원인은?
 ① 질소 과다 ② 인산 부족
 ③ 칼륨 부족 ④ 칼슘 부족
2. 고온 다습한 여름 날씨에 많이 발생하는 병은?
 ① 사과 탄저병 ② 배추 노균병
 ③ 배나무 검은별무늬병 ④ 포도 새눈무늬병
3. 벼 도열병 방제에 쓰이는 약제는?
 ① 살충제 ② 살균제
 ③ 제초제 ④ 훈증제
4. 생물적 방제의 설명으로 적절하지 못한 것은?
 ① 생물적 방제는 환경보존과 지속적 농업에 잘 부합하는 방제법이다.
 ② Siderophore는 철분 흡수경쟁을 이용하는 생물적 방제법이다.
 ③ Trichoderma sp.의 중기생성(重寄生性)이 생물적 방제에 이용된다.
 ④ 생물적 방제는 저항성 품종만을 이용하는 것이다.
5. 세균의 침입 부위가 아닌 것은?
 ① 상처 ② 기공
 ③ 수공 ④ 각피
6. 맥류 줄기녹병균의 중간기주는 무엇인가?
 ① 매자나무 ② 소나무
 ③ 배나무 ④ 느티나무
7. 경관전염에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 가벼운 알이 잘 전염된다.
 ② 전염이 어렵고 쉬운 정도를 말한다.
 ③ 알 모양의 구근을 통해서 전염된다.
 ④ 바이러스가 매개곤충의 알을 거쳐 다음 세대로 전해지는 현상이다.
8. 바이러스병 진단법과 관계가 먼 것은?
 ① 총체내 주사법
 ② 파지에 의한 진단법
 ③ 지표식물에 의한 진단법
 ④ 혈청학적 진단법
9. 벼 흰잎마름병균에 관한 설명 중 맞는 것은?
 ① 병원균은 Erwinia 속 세균이다.
 ② 수공을 통해서 침입하지 못한다.
 ③ 감자한천배지에서 배양되지 않는다.
 ④ 겨울이 월동기주이다.
10. 개별검정법으로 진단하는 병은?
 ① 포도나무 뿌리혹병 ② 감자 바이러스병
 ③ 소나무 흑병 ④ 오이 모자이크병
11. 바이오로그(Biolog) 쉼트를 이용하여 진단하고 동정하는 병

원체는?

- ① 세균 ② 곰팡이
 ③ 바이러스 ④ 바이로이드
12. 잣나무 털녹병을 일으키는 병원균은 어느 진균에 속하는가?
 ① 난균류 ② 불완전균류
 ③ 자낭균류 ④ 담자균류
13. 벼 도열병균은 분류학상 어디에 속하는가?
 ① 세균 ② 곰팡이
 ③ 바이러스 ④ 선충
14. 선충의 식물기생성 여부를 판단할 수 있는 기준은?
 ① 꼬리의 각도 ② 구침의 유무
 ③ 입술의 모양 ④ 몸 표면의 주름
15. 검역은 다음 중 어디에 속하는가?
 ① 법적 방제법 ② 경종적 방제법
 ③ 생물적 방제법 ④ 물리화학적 방제법
16. 다음 중 식물병의 방제법으로 잘못 설명된 것은?
 ① 대추나무 빗자루병은 옥시테트라사이클린 항생제로 수간 주입하여 치료한다.
 ② 뽕나무 오갈병의 방제를 위해 매미충류 구제(驅除)가 필요하다.
 ③ 과수 뿌리혹병을 방제하기 위해서는 묘목에 상처가 나지 않게 해야 한다.
 ④ 양배추 검은빛썩음병은 무병주에서의 채종은 필요하지 않다.
17. 식물 바이러스의 전반에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?
 ① 애멸구의 보독충은 경관 전염을 한다.
 ② 선충은 탈피하면 바이러스를 잃는다.
 ③ 흡즙구보다는 저작구를 가진 곤충이 매개율이 높다.
 ④ 곰팡이와 세균은 바이러스를 매개하지 않는다.
18. 아래 식물병원균 중 포자로서 번식하며 전염하는 것은 어느 것인가?
 ① 곰팡이 ② 세균
 ③ 바이러스 ④ 선충
19. 다음 병 중에서 병원균이 인공배양(人工培養)할 수 없는 것은?
 ① 사과 탄저병 ② 벼 도열병
 ③ 딸기 잣빛곰팡이병 ④ 보리 흰가루병
20. 배나무 붉은별무늬병균(赤星病菌)의 중간기주는?
 ① 향나무 ② 송이풀
 ③ 모과나무 ④ 매자나무

2과목 : 농림해충학

21. 깍지벌레는 어느 목에 속하는가?
 ① 노린재목 ② 총채벌레목

- ③ 매미목 ④ 부채벌레목
22. 성충으로 월동하는 해충은?
 ① 오이잎벌레 ② 복숭아순나방
 ③ 이화명나방 ④ 짚시나방
23. 곤충의 체벽을 이루고 있는 층 중에서 실제로 살아 있는 층은?
 ① 외표피층 ② 원표피층
 ③ 진피층 ④ 기저막
24. 곤충의 뇌(腦)는 앞대뇌, 뒷대뇌, 제3대뇌의 3개의 신경절로 되어 있다. 제3대뇌의 역할은 무엇인가?
 ① 시각각에 관여 ② 촉각각에 관여
 ③ 청각각에 관여 ④ 소화기 운동에 관여
25. 탈피과정에서 다시 흡수되어 재활용되는 체벽의 부분은?
 ① 내원표피 ② 외원표피
 ③ 상표피 ④ 기저막
26. 영양물질의 저장 및 배설작용을 돕는 백색의 조직으로 노숙 유충의 체강안에서 많이 볼 수 있는 것은?
 ① 편도세포 ② 지방체
 ③ 알라타체 ④ 존스톤씨기관
27. 곤충목의 분류에서 개미가 속하는 목은?
 ① 벌목 ② 노린재목
 ③ 흰개미목 ④ 흰개미붙이목
28. 곤충의 입이 씹는 형(Chewing type)의 구조로 되어 있는 것은?
 ① 매미의 성충 ② 가루깍지벌레
 ③ 복숭아혹진딧물 ④ 딱정벌레유충
29. 다음 설명은 곤충의 어떤 페로몬에 대한 설명인가?
 상대 성의 개체를 유인하는 화합물로서 흔히 암컷이 생산, 분비하며 수컷을 유인하지만 수컷 또는 양쪽 성 모두가 분비하기도 한다.
- ① 집합페로몬 ② 경보페로몬
 ③ 성페로몬 ④ 길잡이페로몬
30. 포도나무 줄기를 가해하는 해충끼리 짝지어진 것은?
 ① 포도호랑하늘소 - 포도쌍점매미충
 ② 포도금빛잎벌레 - 포도뿌리혹벌레
 ③ 으름나방 - 무궁화밤나방
 ④ 포도유리나방 - 박쥐나방
31. 곤충의 생식 방법이 아닌 것은?
 ① 양성생식 ② 웅성불임생식
 ③ 다배생식 ④ 단위생식
32. 유·약충호르몬은 어떤 것인가?
 ① 카이로몬(kairomone) ② 알로몬(allomone)
 ③ 알라타(allata)체 호르몬 ④ 앞가슴호르몬

33. 모기가 벽에 앉을 때 언제나 머리를 위로 하고 앉는다. 이러한 성질은 다음 중 어디에 속하는가?
 ① 주광성(走光性) ② 주화성(走化性)
 ③ 주촉성(走觸性) ④ 주지성(走地性)
34. 다음 수목해충 중 번데기 시기가 없는 불완전변태를 하는 종은 어느 것인가?
 ① 진달래방패벌레 ② 솔잎혹파리
 ③ 솔나방 ④ 솔수염하늘소
35. 다음 해충 중에서 충영을 만드는 해충은?
 ① 밤바구미 ② 소나무좀
 ③ 솔잎혹파리 ④ 복숭아명나방
36. 곤충 종간통신(種間通信)에 사용되는 화학적 신호물질로 자신이 풍기는 체취물 때문에 불리하게 작용하는 이 물질은 어느 것인가?
 ① 카이로몬(kairomone) ② 알로몬(allomone)
 ③ bombykol(bombykol) ④ 알라타(allata)체 호르몬
37. 부진자류에 속하는 해충으로 본답후기 해충방제에 가장 역점을 두어야 할 대상 해충은 어느 것인가?
 ① 애벌레 ② 버벌레
 ③ 끝동매미충 ④ 번개매미충
38. 내충성 품종을 이용하여 방제하고 있는 해충은?
 ① 매미나방 ② 알락하늘소
 ③ 복숭아혹진딧물 ④ 밤나무혹벌
39. 중배엽(Mesoderm)이 생성하는 기관은?
 ① 중장 ② 전장
 ③ 심장 ④ 신경
40. 번데기에 대한 설명 중 잘못된 것은?
 ① 번데기는 불완전 변태하는 곤충에서만 볼 수 있다.
 ② 번데기 기간에는 새로운 성충조직들이 형성된다.
 ③ 번데기 시기에는 천적에 의한 사망율이 높아진다.
 ④ 번데기는 낙엽속 또는 땅속에 형성되는 경우가 많다.

3과목 : 농약학

41. 사람이나 동물의 체내에 들어가면 분해되어 배설되지 않고 체내의 지방조직에 축적되는 성질이 있는 약제는?
 ① 유기인제 ② 유기염소제
 ③ 카바메이트제 ④ 디치오카바메이트제
42. 농약을 음식물로 잘못 알고 마셨을 때 나타나는 증독은?
 ① 급성중독 ② 아급성 독성
 ③ 만성중독 ④ 식중독
43. 식물 고유의 분해·불활성화 기작에 기인된 것으로 식물 체내외에서 제초제의 흡수와 이동의 차에 의해서 일어나는 선택성은?
 ① 물리적 선택성 ② 생화학적 선택성
 ③ 생리적 선택성 ④ 생태적 선택성

44. Sulfonyl Urea계 제초제의 일반적 특성이 아닌 것은?
 ① 매우 낮은 약량으로 광범위한 잡초에 대해 높은 제초 활성을 나타낸다.
 ② 벼에 대한 안전성이 높다.
 ③ Bensulfuron-methyl은 피 및 다년생 잡초를 동시에 방제 가능하다.
 ④ Pyrazosulfuron Ethyl(NC-311)은 가격이 매우 비싸다
45. 수화제의 물리적 성질 및 입자의 크기를 바르게 나열한 것은?
 ① 수화성, 325mesh ② 수화성, 250mesh
 ③ 유화성, 325mesh ④ 유화성, 250mesh
46. 응애약인 플루페녹수론 분산성액제의 검사항목이 옳게 짝지어진 것은?
 ① 유효성분, 유화성 ② 유효성분, 수중분산성
 ③ 유효성분, 분말도 ④ 유효성분, 수용성
47. 비누류 전착제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 콩기름이나 물고기 기름 등의 칼륨염이 사용된다.
 ② 송진전착제는 송진비누를 주성분으로 노란 갈색을 띠는 묽은 액체이다.
 ③ 살충제에 혼합하면 유효성분의 살충력을 증가시켜 준다.
 ④ 우유, 콩카세인, 석회 등의 카세인 전착제는 제충국제에 혼합하여 쓴다.
48. 곤충의 체내에는 유독한 약제를 분해시켜 무독한 것으로 해독하는 작용이 있는데, 이와 관련하여 옳지 않게 짝지어진 것은?
 ① DDT - DDE ② Pyrethrin - Esterase
 ③ Carbamate - Carbamatase ④ Parathion - Paraoxon
49. 다음 농약 중 실험 동물(rat)에 경구독성이 가장 강한 것은?
 ① 이피엔(EPN) ② 다이진논(Diazinon)
 ③ 디디브이피(Dichlorvos) ④ 메프(Fenitrothion)
50. 급성독성의 강도가 가장 큰 흡입 경로는?
 ① 흡입독성 ② 경구독성
 ③ 경피독성 ④ 보통독성
51. 물에 녹지 않은 약제를 잘 녹이는 용매(Solvent)에 녹여 유화제를 가하여 만든 제제는?
 ① 용액 ② 유제
 ③ 액제 ④ 수화제
52. 12% 메소밀 분말 1kg을 1% 메소밀 분말로 만들려면 소요되는 증량제의 양은?
 ① 15kg ② 13kg
 ③ 11kg ④ 9kg
53. 살균제 중 비소(As)를 함유하고 있는 것은?
 ① 베나솔제(Probenazol)
 ② 에디펜제(Hinosan)
 ③ 네오아소진제(Neo-asozine)
 ④ 만코지제(Dithane M-45)

54. 유기인제의 살충 작용은?
 ① 직접접촉 ② 침투성
 ③ 기피 ④ 유인
55. 어떤 살충제에 대하여 한번도 사용한 실적은 없지만 작용 기구가 같은 살충제에 저항성을 나타내는 현상은?
 ① 교차저항성 ② 복합저항성
 ③ 살충제저항성 ④ 저항성계수
56. 농약 제품 중 메치온(Methidathion) 40% 유제를 1000배액으로 희석해서 10a 당 6말(20l/말)을 살포하여 해충을 방제하고자 할 때 메치온 40% 유제의 소요량은?
 ① 240cc ② 150cc
 ③ 120cc ④ 100cc
57. 항생물질계 살균제는?
 ① B-나인 ② 포리옥신
 ③ 파 밤 ④ 지네브
58. 수화제 농약이 살포액 중에 균일하게 잘 분산하는 성질을 의미하는 것은?
 ① 유화성 ② 현수성
 ③ 가용성 ④ 비산성
59. 다음 중 약효가 가장 확실한 제형은?
 ① 입제 ② 분제
 ③ 수화제 ④ 유제
60. 유기인계 살충제의 특성이 아닌 것은?
 ① 일반적으로 살충력이 강하고 적용 해충의 범위가 넓다.
 ② 동, 식물체 내에서 분해가 빠르다.
 ③ 알칼리에 대하여 분해되기 쉽다.
 ④ 일반적으로 유기염소제 보다 어독성이 강한 약제가 많다.

4과목 : 잡초방제학

61. 잡초종자의 산포 특징을 설명한 것 중 바르게 연결한 것은?
 ① 낙하산 → 민들레, 망초
 ② 낚시모양의 돌기 → 도꼬마리, 민들레
 ③ 비늘모양의 가시 → 도깨비바늘, 명아주
 ④ 포크모양 → 바랭이, 어저귀
62. 제초제를 분류하는 방법 중 서로 관계가 깊은 것끼리 연결된 것은?
 ① 토양 처리제 - 생육기 처리제
 ② 경엽 처리제 - 발아후 처리제
 ③ 경엽 처리제 - 초기 처리제
 ④ 발아전 처리제 - 후기 처리제
63. 선택성 제초제가 아닌 것은?
 ① 2,4-D 액제 ② 푸로닐(Propanil)유제
 ③ 부타(Butachlor)유제 ④ 글리신(Glyphosate)액제

64. 논 다년생잡초의 증가요인이 아닌 것은?
 ① 이모작의 감소 ② 다년생 제초제의 연용
 ③ 춘경 및 추경의 감소 ④ 손제초의 감소
65. 예방적 방제수단에 해당하지 않는 방법은?
 ① 작물종자의 정선 ② 중경제초
 ③ 비산종자의 관리 ④ 농기계의 청소
66. 논 제초제의 약해발생 원인과 가장 관계가 적은 것은?
 ① 모래땅 ② 묘의 소질
 ③ 누수 ④ 유기물 사용
67. 여름잡초만으로 나열된 것은?
 ① 여뀌, 피, 냉이
 ② 방동사니, 벼룩나물, 바랭이
 ③ 깨풀, 별꽃, 진득찰
 ④ 피, 쇠비름, 미국개기장
68. 제초제의 제형 중 입제의 특성이 아닌 것은?
 ① 사용이 편리하다.
 ② 유효성분의 농도가 낮다.
 ③ 습한 토양보다 건조한 토양에서 효과가 크다.
 ④ 비산에 의한 인접작물의 약해의 우려가 적다.
69. 토양내 지하경을 형성하지 않는 잡초는?
 ① 가래 ② 벼풀
 ③ 알방동사니 ④ 올미
70. 우리나라 과수원에서 발생하는 주요 잡초종이 아닌 것은?
 ① 바랭이 ② 강아지풀
 ③ 닭의장풀 ④ 매자기
71. 종자번식을 하는 잡초는?
 ① 올방개, 보풀 ② 메꽃, 벼풀
 ③ 나도겨풀, 올방개 ④ 바랭이, 명아주
72. 잡초와의 경합에 의해 벼 수량 감소가 가장 큰 재배법은?
 ① 중묘 재배 ② 손이앙 재배
 ③ 어린모 재배 ④ 직파 재배
73. 잡초의 예방적 방제법을 옳게 설명한 것은?
 ① 생물을 사용하여 방제하는 것을 의미함
 ② 잡초의 발생을 예방하는 위생적 방제법을 의미함
 ③ 제초제를 사용한 방제법을 의미함
 ④ 기계를 사용한 방제법을 의미함
74. 잡초의 유용성에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
 ① 토양의 풍식을 막아주거나 수식을 저장시킨다.
 ② 유전자 은행의 기능이 있다.
 ③ 병원균이나 해충의 생육을 저해한다.
 ④ 토양의 유기물을 탈취한다
75. 제초제의 제형의 표기가 잘못된 것은?

- ① 입제 - G(GR) ② 유제 - Ec(EC)
 ③ 분제 - Wp(WP) ④ 미립제 - Mg(MG)

76. 다음 잡초의 학명 중 피의 학명을 바르게 나타낸 것은?

- ① Scirpus juncoides ② Eleocharis kuroguwai
 ③ Sagittaria pygmaea ④ Echinochloa crusgalli(L.)

77. 잡초의 식물학적 분류로 세분되는 순서는?

- ① 계-속-강-목-문-과-종
 ② 계-문-목-강-과-종-속
 ③ 계-문-강-목-과-속-종
 ④ 문-강-목-계-속-과-종

78. 다음 토양 중 제초제의 용탈이 가장 심한 토양은?

- ① 사토 ② 사양토
 ③ 양토 ④ 식토

79. 마세트(6%)입제를 10a당 상품량으로 3kg을 살포하고자 한다. 표면적 200m²의 포트에 처리하는데 필요로 하는 상품량은 얼마인가?

- ① 400g ② 600g
 ③ 800g ④ 1000g

80. 잡초가 동일한 밀도로 발생하였을 때 벼와 경합력이 가장 큰 잡초는?

- ① 피 ② 물달개비
 ③ 마디꽃 ④ 알방동사니

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	②	④	④	①	④	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	②	②	①	④	②	①	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	③	④	①	②	①	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	①	③	①	②	④	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	③	③	①	②	③	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	①	①	③	②	②	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	④	②	②	④	④	③	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	②	②	③	④	③	①	②	①